화 학

수험 번호 : ( )　　성 명 : ( )

제1차 시험	2 교시	전공 A	12문항 40점	시험 시간 90분

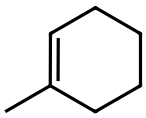
○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

1. 다음은 길이가 L인 1차원 상자 속 입자에 대한 자료이다.

> ○ 고유함수 : $\psi_n(x) = (2/L)^{1/2}\sin(n\pi x/L)$ $(0 \le x \le L,\ n = 1, 2, 3, \cdots)$
> ○ 고유에너지 : $E_n = n^2h^2/(8mL^2)$
> ○ 어느 순간 입자의 상태 : $\Psi = (1/3)^{1/2}\psi_1 - (2/3)^{1/2}\psi_2$

상태 Ψ에 있는 입자의 에너지를 측정할 때 $h^2/(2mL^2)$의 값을 얻을 확률을 쓰시오. 또한, 이 입자의 에너지 기댓값 $\langle E\rangle$ 를 $h^2/(8mL^2)$의 배수로 쓰시오. (단, h는 플랑크 상수, m은 입자의 질량이다.) [2점]

2. 다음은 1-methylcyclohexene으로부터 주생성물 B ($C_7H_{13}BrO$)를 합성하는 반응이다. (단, 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



B (라셈 혼합물)

B의 입체구조를 1가지 그리고, 그린 구조에서 두 입체중심 탄소의 절대 배치(R/S)를 각각 쓰시오. [2점]

3. 다음은 수용액 시료 속 Ni^{2+}의 농도를 EDTA 역적정으로 결정하는 실험이다.

> (가) 시료 25.00 mL에 0.0500 M EDTA 표준 용액 25.00 mL를 가하고 pH 5.5 완충 용액을 넣는다.
> (나) 지시약(xylenol orange)을 넣고 남은 EDTA를 0.0250 M Zn^{2+} 표준 용액으로 적정하였더니, 종말점까지 18.00 mL가 소모되었다.

시료 속 Ni^{2+}의 몰 농도(M)를 쓰시오. 또한, 이 역적정에서 (나)의 적정에 사용하는 금속 이온(Zn^{2+})이 만족해야 하는 조건을 EDTA 착물의 형성 상수와 관련지어 쓰시오. (단, 시료에는 Ni^{2+} 이외에 EDTA와 반응하는 화학종이 없다.) [2점]

4. 다음은 금속에 배위하는 리간드와 아렌 착물에 대한 자료이다.

> ○ 리간드 (가)~(다) : (가) CO, (나) CH_3NC (아이소사이아나이드, C로 배위), (다) CH_3CN (나이트릴, N으로 배위)
> ○ 아렌 착물 A, B : A $(\eta^6\text{-}C_6H_5NH_2)Cr(CO)_3$, B $(\eta^6\text{-}C_6H_5CO_2CH_3)Cr(CO)_3$

(가)~(다)를 π-받개 능력이 큰 것부터 순서대로 쓰시오. 또한, A와 B 중 CO 신축 진동수 ν(CO)가 더 큰 착물을 쓰고, 그 이유를 쓰시오. [2점]

5. <자료>는 고등학교 '물질과 에너지'의 이상 기체 방정식 학습에서 마그네슘의 원자량을 구하기 위해 학생이 설계한 실험 과정이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>

(가) 마그네슘 리본을 약 4 cm 잘라 ㉠ 사포로 표면을 문질러 닦은 뒤 전자저울로 질량을 측정한다.
(나) 3 M 염산 10 mL를 눈금실린더에 넣고, 물을 가득 채운 뒤 입구를 막고 뒤집어 물이 담긴 수조에 세운다.
(다) 구리선으로 감은 마그네슘 리본을 눈금실린더 입구 안쪽으로 넣어 반응시킨다.
(라) 기포 발생이 멈추면 곧바로 눈금실린더 안의 기체 부피를 읽는다.
(마) 기압계로 측정한 대기압을 그대로 눈금실린더 속 수소 기체의 압력으로 하여 이상 기체 방정식으로 수소의 양(mol)을 구한다.
(바) 마그네슘의 질량을 (마)에서 구한 수소의 양(mol)으로 나누어 원자량을 구한다.

<작성 방법>

○ 실험 과정 (나)~(바) 중 기체 부피 측정과 관련하여 잘못된 부분 1가지를 찾아 그 기호를 쓰고, 바르게 수정할 것.
○ 실험 과정 (나)~(바) 중 기체 압력과 관련하여 잘못된 부분 1가지를 찾아 그 기호를 쓰고, 바르게 수정할 것.
○ 밑줄 친 ㉠을 수행하지 않을 경우, 계산된 마그네슘의 원자량이 실제보다 커지는지 작아지는지 쓰고, 그 이유를 서술할 것.
○ 2022 개정 과학과 교육과정 '물질과 에너지'의 성취기준 적용 시 고려 사항에 근거하여, 이 실험에서 교사가 지도해야 할 안전 사항 1가지를 실험 내용과 관련지어 서술할 것.

6. <자료 1>은 2022 개정 과학과 교육과정의 중학교 '과학' 성취기준 [9과06-02]와 관련된 내용이고, <자료 2>는 이 성취기준에 따른 수업 계획 협의 내용이다. <자료 3>은 수업 중 교사와 학생의 대화이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[9과06-02] 기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다.
(성취기준 적용 시 고려 사항) … 수식을 활용하여 변인 사이의 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'에서 다루므로 입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점을 둔다. … 데이터를 수집하거나 시각화할 때 다양한 센서와 소프트웨어를 활용하여 (㉠)을/를 함양하도록 지도한다.

<자료 2>

예비 교사 A : 주사기와 압력 센서를 연결하여 압력과 부피를 실시간으로 측정하고 그래프로 나타내게 할게요.
예비 교사 B : 여러 모둠의 측정값을 공유 플랫폼에 모아 함께 분석하게 하면 좋겠어요.
예비 교사 C : ㉡ 실험 후에는 $P_1V_1 = P_2V_2$ 식을 이용해 나중 부피를 구하는 계산 문제를 충분히 연습시키겠습니다.

<자료 3>

교사 : 피스톤을 누르면 압력이 커지는 까닭을 입자로 설명해 볼까?
민지 : 입자가 눌려서 작아지기 때문인 것 같아요. 더는 모르겠어요.
교사 : ㉢ 피스톤을 누르기 전과 후에 주사기 속 입자의 수와 크기가 달라졌을까? 입자들이 움직일 수 있는 공간은 어떻게 되었지?
민지 : 입자 수와 크기는 그대로인데 공간이 좁아졌어요.
교사 : 그러면 입자들이 벽에 부딪치는 횟수는?
민지 : 아, 좁은 공간에서 움직이니까 벽에 더 자주 부딪쳐서 압력이 커져요!

<작성 방법>

○ <자료 1>의 괄호 안의 ㉠에 해당하는 용어를 쓸 것.
○ <자료 1>에 근거하여 밑줄 친 ㉡이 성취기준 적용 시 고려 사항에 맞지 않는 이유를 서술할 것.
○ 비고츠키(L. Vygotsky)의 이론에 근거하여, <자료 3>에서 민지의 실제적 발달 수준을 보여 주는 발화를 찾아 쓸 것.
○ <자료 3>의 밑줄 친 ㉢과 같이 교사가 학습자에게 제공한 도움을 비고츠키 이론의 용어로 쓰고, 이 도움이 효과적인 이유를 근접 발달 영역(ZPD)과 관련지어 서술할 것.

7. <자료>는 2022 개정 과학과 교육과정 '화학 반응의 세계'의 산 염기 평형 영역에서 '산과 염기의 정의'를 지도한 수업의 일부를 포스너(G. Posner) 등의 개념 변화 모형에 따라 정리한 것이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>

(가) 학생들은 아레니우스 정의로 HCl, NaOH 수용액의 성질을 설명하였다. 교사는 염화 수소 기체와 암모니아 기체가 만나 흰 연기(NH_4Cl)가 생기는 시범을 보이고, 이 반응에서 산과 염기를 찾게 하였다. 학생들은 "물이 없어서 H^+, OH^-가 생긴다고 할 수 없는데…"라며 당황하였다.

(나) 교사는 "산은 양성자(H^+)를 내놓는 물질, 염기는 양성자를 받는 물질"이라는 브뢴스테드-라우리 정의를 소개하고, 화살표로 양성자의 이동을 표시하는 방법을 설명하였다. 학생들은 새 정의의 의미를 자신의 말로 바꾸어 설명할 수 있었다.

(다) 학생들은 새 정의로 시범 반응을 다시 해석하여 HCl이 NH_3에게 양성자를 주었다는 것을 확인하고, 아레니우스 정의로 설명하던 수용액의 산 염기 반응도 새 정의로 모두 설명된다는 것을 확인하였다.

(라) 교사는 새 정의를 이용해 H_2O가 반응에 따라 산으로도, 염기로도 작용한다는 것과 짝산-짝염기의 세기 관계를 예측해 보게 하였다. 학생들은 새로운 상황에서도 새 정의가 쓸모 있다는 것을 알게 되었다.

<작성 방법>

○ 포스너 등이 제시한 개념 변화 조건 중 (가)에서 충족된 조건을 쓸 것.

○ (나)에서 충족된 조건을 쓸 것.

○ (다)와 (라)에서 충족된 조건을 순서대로 쓸 것.

○ 포스너 등의 이론에서 학습자가 새로운 개념을 받아들이는 과정에 영향을 주는 학습자의 기존 개념, 신념, 인식론적 관점 등을 통틀어 이르는 용어를 쓰고, (가)의 시범 실험이 개념 변화에 필요한 이유를 이 용어와 관련지어 서술할 것.

8. 다음은 물의 고체-액체 상평형과 관련된 자료이다.

○ 일정 온도에서 화학 퍼텐셜(μ)의 압력 의존성 : $\left(\partial \mu / \partial P\right)_T = V_m$

○ 클라페이롱(Clapeyron) 식 : $dP/dT = \Delta_{fus}H / (T\Delta_{fus}V)$

○ 273 K, 1 atm에서 물의 자료

	얼음	액체 물
몰부피($cm^3 \cdot mol^{-1}$)	19.65	18.02

몰융해 엔탈피 $\Delta_{fus}H = 6.01\ kJ \cdot mol^{-1}$

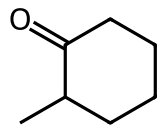
273 K에서 압력을 1 atm보다 크게 할 때, 화학 퍼텐셜이 더 크게 증가하는 상을 쓰고, 이를 근거로 이 온도에서 더 안정해지는 상을 쓰시오. 또한, 클라페이롱 식을 이용하여 물의 녹는점이 압력에 따라 변하는 정도(dT/dP)를 $K \cdot atm^{-1}$ 단위로 구하는 과정과 그 결과를 제시하고, 이를 이용하여 101 atm에서 물의 녹는점을 ℃ 단위로 쓰시오. (단, 1 atm = 1.01×10^5 Pa이고, 주어진 압력 범위에서 $\Delta_{fus}H$와 $\Delta_{fus}V$는 일정하다. 0℃ = 273 K로 계산한다.) [4점]

9. 다음은 4가지 분자 (가)~(라)와, 분자 (나)의 마이크로파 흡수 스펙트럼 자료이다.

> (가) N_2 (나) HCl (다) CO_2 (라) CH_4
> ○ (나)의 순수 회전(마이크로파) 스펙트럼에서 인접한 두 흡수선 사이의 간격 : 20.68 cm^{-1}

(가)~(라) 중 순수 회전(마이크로파) 흡수 스펙트럼이 관측되는 것과, 순수 회전 라만 스펙트럼이 관측되지 <u>않는</u> 것을 각각 모두 쓰시오. 또한, (다)의 대칭 신축 진동이 적외선 비활성이지만 라만 활성인 이유를 서술하시오. 그리고 (나)의 회전 상수 $\tilde{B}$ (cm^{-1})를 구하고, (나)의 순수 회전 라만 스펙트럼에서 스토크스 선들 사이의 간격(cm^{-1})을 쓰시오. (단, 원심 일그러짐은 무시한다.) [4점]

10. 다음은 2-methylcyclohexanone (A)으로부터 주생성물 B와 C를 각각 합성하는 반응이다. B와 C의 분자식은 $C_8H_{14}O$로 같다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



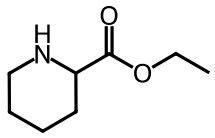
(가) 1) LDA, THF, −78℃
2) CH_3I
→ B

(나) 1) *t*-BuOK, *t*-BuOH, 25℃ (평형 조건)
2) CH_3I
A → C

LDA = lithium diisopropylamide

(가)의 1) 단계에서 생성되는 엔올레이트(enolate)의 구조를 그리시오. B는 부분입체 이성질체들의 혼합물로 얻어지는데, 이 중 메조 화합물의 입체구조를 그리고, C의 구조를 그리시오. 또한, (가)와 (나)에서 메틸화가 서로 다른 α-탄소에서 일어나는 이유를 엔올레이트 생성 조건과 관련지어 서술하시오. [4점]

11. 다음은 ethyl piperidine-2-carboxylate로부터 중간 주생성물 A ($C_{13}H_{23}NO_4$)와 B ($C_{11}H_{17}NO_3$)를 거쳐 두고리 화합물인 최종 주생성물 C ($C_8H_{13}NO$)를 합성하는 반응이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



$CH_2{=}CHCO_2Et$ → A (1) NaH, 톨루엔 (2) H_3O^+ → B (1) KOH, H_2O (2) H_3O^+, 가열 → C

A, B, C의 구조를 각각 그리시오. 또한, A로부터 B가 생성되는 반응 메커니즘을 굽은 화살표를 사용하여 제시하시오. [4점]

12. 다음은 정팔면체 착이온 $[Cr(H_2O)_6]^{3+}$의 전자 흡수 스펙트럼 자료이다.

흡수 띠	파수(cm^{-1})	몰 흡광 계수 ε ($M^{-1}cm^{-1}$)
ν_1	17 400	약 15
ν_2	24 600	약 15
ν_3	37 800	(다른 띠와 겹쳐 불분명)

○ ν_1 ~ ν_3은 모두 스핀 허용 d-d 전이이며, 에너지가 가장 낮은 ν_1은 바닥 상태에서 들뜬 상태 $^4T_{2g}$로의 전이이다.

$[Cr(H_2O)_6]^{3+}$의 바닥 상태에 해당하는 항 기호(term symbol)를 쓰고, 결정장 안정화 에너지(CFSE)를 cm^{-1} 단위로 쓰시오. 또한, ν_1 전이의 들뜬 상태에 해당하는 d 전자 배치를 쓰고, ν_1과 ν_2의 몰 흡광 계수가 매우 작은 이유를 선택 규칙에 근거하여 서술하시오. (단, 전자 사이의 반발에 의한 상태 항의 혼합은 무시한다.) [4점]

<수고하셨습니다.>